

Exercício Avaliativo

nome: Carlos Eduardo de S. Bezerra

01) Diferenças entre Régua de Cálculo, a régua de cálculo tradicional, existe três distinções a linear, circular e cilíndrica: a linear tradicional permite realizar cálculos de proporcão e logaritmos com base no alinhamento das marcações.

Circular: tem o formato de um disco. Ela não tem fim, o final de um escala se conecta ao início, o que evita que o operador precise reajustar a régua quando o resultado sai da escala.

Cilíndrica: consiste em escalas impressas enroladas em um cilindro. Permite colocar uma escala extremamente longa (garantido precisão matemática).

02) Blaise Pascal, em 1642 desenvolveu uma máquina de calcular totalmente mecânica. A máquina era chamada de Pascaline. Ela era baseada em um disco para cada potência de 10, cada disco tinha de 0 a 9, ela era capaz de realizar soma e subtração, etc. Pascal pensava sobre comercializá-la, mas foi um fracasso.

03) Calculadora de Leibniz (1672), o filósofo e matemático Leibniz introduziu o conceito de realizar multiplicações e divisões através de adições e subtrações sucessivas. A máquina foi construída em 1674, ela foi uma evolução da calculadora de Pascal, a característica dela é que ela conseguia realizar as 4 operações básicas.

04) Joseph Marie Jacquard, introduziu o conceito de armazenamento de informações em placas perfuradas, que não eram usadas especificamente em processamento de dados, mas para controlar uma máquina de tecelagem. Esse processo despertou, já nessa época, interesse de automação.

05) Lithomètre, é uma máquina capaz de efetuar as 4 operações básicas, ela foi a primeira calculadora realmente comercializada com sucesso. Ela fazia multiplicações com o mesmo princípio da calculadora de Leibniz e com a assistência do usuário efetuava as divisões.

06) Pai do computador. Charles Babbage, ele é o pai do computador porque ele concebeu a máquina analítica. O projeto dessa máquina mecânica possuía todos os elementos de um computador moderno: processamento, memória, entrada e saída de dados, controle programável.

07) Primeira geração de computadores (Características e vantagens)

Características: Utilizavam válvulas termiônicas para processamento e relés, ocupavam salas inteiras (tamanho gigante) e a programação era feita fisicamente através de cabos e chaves.
Vantagens: Consumiam uma quantidade massiva de energia, geravam muito calor (exigindo refrigeração pesada), as válvulas queimavam frequentemente, quebrando a confiabilidade da máquina, e eram lentos e difíceis de programar.

08) Características do MARK I, desenvolvido por Howard Aiken em parceria com a IBM (conhecido como IBM ASCC), era um computador eletromecânico colossal, tinha dezenas de metros de comprimento. Utilizava chaves e relés, eixos giratórios e embalgens para funcionar. A entrada de dados era feita por fitas de papel perfurado e ele operava de forma ruidosa e lenta.

09) ENIAC: Projetado originalmente pelos militares, pelo departamento de Material de Guerra de Exército dos EUA, na Universidade de Pensilvânia. Ele foi o primeiro computador digital eletrônico de uso geral de grande escala. Usava milhares de válvulas, era mil vezes mais rápido que as máquinas lógicas, mas a programação ainda exigia reconfiguração física.

- 10) 1- Redução no tamanho físico das máquinas.
2- Menor consumo de energia e menor calor.
3- Maior confiabilidade e velocidade de processamento.

11) Terceira geração de computadores

Principais tecnologias: Circuitos integrados (chips de silício)

Exemplos: IBM System/360, PDP-8, PDP-11 e CDC 6600.

12) Quarta geração: trouxe os microprocessadores (MSI), permitindo que toda a lógica estivesse em um único chip, isso deu origem aos microcomputadores e computadores pessoais (PC).

Quinta geração: Oferece mudança da miniaturização Bruto para o processamento paralelo, computação em nuvem, inteligência artificial, rede global (internet), reconhecimento de voz/imagem e computação quântica.

13) É o componente de hardware do sistema responsável por armazenar dados, instruções de programas, informações que estão sendo processadas ou que serão usadas pelo CPU. Ela pode ser volátil (RAM) ou não volátil (HD/SSD e ROM).

14) Entrada: Permite inserir dados no computador. Exemplo: teclado, mouse, microfone.
Saída: Representam o resultado do processamento ao usuário. Exemplo: monitor e caixa de som etc.

15) Bit, Byte e Palavra.

Bit. É a menor unidade de Informação em um computador, representada por 0 ou 1.
Byte. É um conjunto de 8 Bits. É a unidade básica de medida para quantificar armazenamento e memória.
Palavra (Word). É a quantidade natural de dados, agrupamento de Bits que a CPU do computador processa de uma vez, os registradores internos têm esse tamanho. Pode ter, por exemplo, 16 Bits, 32 Bits ou 64 Bits, depende da arquitetura.

16) a) 65.536 Bytes = $65.536 \div 1024 = 64 \text{ KB}$

b) 12.288 KBytes = $12.288 \div 1024 = 12 \text{ MB}$

c) 19.922.944 Bytes = $19.922.944 \div (1024 \times 1024) = 19 \text{ MB}$

d) 8 B Bytes = $8 \times 1024 \times 1024 \times 1024 = 8.589.934.592 \text{ Bytes}$

e) 64 KBytes = $64 \times 1024 \times 8 = 524.288 \text{ Bits}$

f) 262.144 Bits = $262.144 \div 8 = 32.768 \text{ Bytes}$

g) 16.777.216 Bits = 16 Bits = $16.777.216 \div 16 = 1.048.576 \text{ palavras}$

h) 128 B Bits = $128 \times 1024 \times 1024 = 137.438.953.472 \text{ Bits}$

i) 256 KBytes = $256 \times 1024 \times 8 = 2.097.152 \text{ Bits}$

17) Taxa de throughput, é a quantidade de tarefas ou processamento que o sistema consegue concluir em um determinado período de tempo. É crucial para medir o desempenho de sistemas que processam operações em lote (Batch).
Tempo de resposta, é o tempo decorrido desde o envio de uma requisição pelo usuário até a primeira resposta dada pelo sistema. É a métrica mais importante em sistemas interativos.

18) Supercomputador VS Grande Parte Mainframe.
Supercomputador: Attingido para realizar cálculos matemáticos extremamente complexos em velocidades absurdas (medido em FLOPS). São os processadores supercomputacionais que exigem muito processamento contínuo.
Grande parte mainframe: Attingido para tarefas de cálculo/rede e utilidade. O objetivo não é ser um cálculo incrivelmente difícil de fazer.

rápida, mas sem garantias melhores de transações pequenas ou médias simultaneamente sem falhar.

19) Características do microcomputador: Possui seu núcleo central de Processamento contido em um único microprocessador - são projetados para serem usados por um único usuário de cada vez, possuem um tamanho reduzido.

20) Linguagem de máquina: É a linguagem nativa do hardware, escrita puramente em código Binário 0 e 1. O processador que entende e executa diretamente é extremamente difícil para humanos lerem e programar nele, sendo atribuída especificamente à arquitetura de um processador.

Linguagem de alto nível: É desenvolvida para ser lida e escrita por humanos de forma mais intuitiva, usando sintaxe semelhante ao inglês lógico (como Python, C, Java). Ela precisa obrigatoriamente passar por um processo de abstração e ser traduzido por um compilador ou Interpretador, para a linguagem de máquina antes que o hardware possa executá-la.